אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

10 - טריגונומטריה

יחידה 4.1 – פונקציות הפוכות במחשבון למציאת זווית

כלל מרכזי

כאשר ידועות שתי צלעות ורוצים למצוא **זווית**, משתמשים בפונקציות ההפוכות:

$$\sin(\alpha) = \frac{a}{b} \quad \Rightarrow \quad \alpha = \sin^{-1}\left(\frac{a}{b}\right)$$

כפתורי המחשבון: - $\sin^{-1}$ לחץ **Shift** ואז **sin** - $\cos^{-1}$ לחץ **Shift** ואז **cos** - $\tan^{-1}$ לחץ **Shift** ואז **tan**

כלל הבחירה: אם ידועים ניצב מול + היתר $\rightarrow \sin^{-1}$. אם ידועים ניצב צמוד + היתר $\rightarrow \cos^{-1}$. אם ידועים שני ניצבים $\rightarrow \tan^{-1}$.

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

בתרגילים 8–1 השתמש בזוויות מיוחדות בלבד (אין צורך במחשבון).

תרגיל 1

ידוע כי:

$$\sin(\alpha) = \frac{1}{2}$$

מצא את α.

תרגיל 2

ידוע כי:

$$\cos(\alpha) = \frac{1}{2}$$

מצא את α.

תרגיל 3

ידוע כי:

$$\tan(\alpha) = 1$$

מצא את α.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 4

ידוע כי:

$$\sin(\alpha) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

מצא את α.

תרגיל 5

ידוע כי:

$$\cos(\alpha) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

מצא את α.

תרגיל 6

ידוע כי:

$$\tan(\alpha) = \sqrt{3}$$

מצא את α.

תרגיל 7

ידוע כי:

$$\sin(\alpha) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

מצא את α.

תרגיל 8

ידוע כי:

$$\cos(\alpha) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

מצא את α.

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

בתרגילים 9–16 השתמש במחשבון (sinShift+ / cosShift+ / tanShift+).

תרגיל 9

במשולש ישר זווית, הניצב מול הזווית הוא

3 ס"מ וההיתר הוא 5 ס"מ. מצא את הזווית הנחקרת α.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 10

במשולש ישר זווית, הניצב הצמוד לזווית הוא 4 ס"מ וההיתר הוא 5 ס"מ. מצא את הזווית הנחקרת α.

תרגיל 11

במשולש ישר זווית, הניצב מול הזווית הוא 3 ס"מ והניצב הצמוד לזווית הוא 4 ס"מ. מצא את הזווית הנחקרת α (השתמש ב- $\tan^{-1}$).

תרגיל 12

במשולש ישר זווית, הניצב מול הזווית הוא 5 ס"מ וההיתר הוא 13 ס"מ. מצא את הזווית הנחקרת α.

תרגיל 13

במשולש ישר זווית, הניצב הצמוד לזווית הוא 12 ס"מ וההיתר הוא 13 ס"מ. מצא את הזווית הנחקרת α.

תרגיל 14

במשולש ישר זווית, הניצב מול הזווית הוא 5 ס"מ והניצב הצמוד לזווית הוא 12 ס"מ. מצא את הזווית הנחקרת α.

תרגיל 15

ידוע כי:

$$\sin(\alpha) = 0.7$$

מצא את α (עגל לעשרית).

תרגיל 16

ידוע כי:

$$\cos(\alpha) = 0.36$$

מצא את α (עגל לעשרית).

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

סולם באורך

10 מטרים נשען על קיר. בסיס הסולם רחוק 6 מטרים מן הקיר.

א. חשבו את גובה הסולם על הקיר (השתמש במשפט פיתגורס).

ב. חשבו את הזווית שבין הסולם לקרקע.

ג. חשבו את הזווית שבין הסולם לקיר.

ד. אמת: האם הזווית שמצאת בסעיף ב' ובסעיף ג' מסתכמות ל- 90°?

תרגיל 18

מסייר עומד במרחק

30 מטרים מבסיס מגדל. ראש המגדל גבוה 40 מטרים מהקרקע.

א. חשבו את זווית ההגבהה מעיני המסייר לראש המגדל.

ב. חשבו את המרחק הישיר מעיני המסייר לראש המגדל (היתר).

ג. אם המסייר מתקרב ל- 15 מטרים מבסיס המגדל, מהי זווית ההגבהה החדשה?

תרגיל 19

במשולש ישר זווית

$\triangle ABC$ כאשר $\angle C = 90^\circ$: $AB = 25$ ס"מ, $BC = 7$ ס"מ.

א. חשבו את AC (השתמש במשפט פיתגורס).

ב. חשבו את הזווית $\angle A$ (הזווית ב- A).

ג. חשבו את הזווית $\angle B$ (הזווית ב- B) בשתי דרכים שונות.

תרגיל 20

בגן משחקים מגלשה בנויה כך: אורך המגלשה הוא

5 מטרים, ואורך ה"זנב" האופקי למרגלות המגלשה הוא 3 מטרים.

א. חשבו את גובה ראש המגלשה.

ב. חשבו את הזווית שבין המגלשה לקרקע.

ג. תקן בטיחות קובע שזווית המגלשה לא תעלה על 55°. האם המגלשה עומדת בתקן? הסבר.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 30°

תשובה 2 60°

תשובה 3 45°

תשובה 4 60°

תשובה 5 30°

תשובה 6 60°

תשובה 7 45°

תשובה 8 45°

תשובה 9 $\sin^{-1}(0.6) \approx 36.87^\circ$

תשובה 10 $\cos^{-1}(0.8) \approx 36.87^\circ$

תשובה 11 $\tan^{-1}(0.75) \approx 36.87^\circ$

תשובה 12 $\sin^{-1}\left(\frac{5}{13}\right) \approx \sin^{-1}(0.385) \approx 22.62^\circ$

תשובה 13 $\cos^{-1}\left(\frac{12}{13}\right) \approx \cos^{-1}(0.923) \approx 22.62^\circ$

תשובה 14 $\tan^{-1}\left(\frac{5}{12}\right) \approx \tan^{-1}(0.417) \approx 22.62^\circ$

תשובה 15 $\sin^{-1}(0.7) \approx 44.4^\circ$

תשובה 16 $\cos^{-1}(0.36) \approx 68.9^\circ$

תשובה 17 א. 8 מ'

ב. $\cos^{-1}(0.6) \approx 53.13^\circ$

ג. $\sin^{-1}\left(\frac{6}{10}\right) \approx 36.87^\circ$

ד. כן: 90° ✓

תשובה 18 א. $\tan^{-1}\left(\frac{4}{3}\right) \approx 53.13^\circ$

ב. 50 מ'

ג. $\tan^{-1}\left(\frac{40}{15}\right) \approx \tan^{-1}(2.667) \approx 69.4^\circ$

תשובה 19 א. 24 ס"מ

ב. $\angle A = \sin^{-1}\left(\frac{7}{25}\right) \approx 16.26^\circ$

ג. $\angle B = 90^\circ - 16.26^\circ \approx 73.74^\circ$ (גם: $\sin^{-1}\left(\frac{24}{25}\right) \approx 73.74^\circ$)

תשובה 20 א. 4 מ'

ב. $\cos^{-1}\left(\frac{3}{5}\right) \approx 53.13^\circ$

ג. $53.13^\circ < 55^\circ$ – המגלשה עומדת בתקן ✓
